

Zadanie 7 [5 pkt]- TYP 2.2

Wyznacz wartości parametru m , dla których dwa różne pierwiastki x_1 i x_2 równania $(4-m)x^2 + (m-4)x + 2 = 0$ spełniają nierówność $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 1$.

$$(4-m)x^2 + (m-4)x + 2 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 4-m \\ b &= m-4 \\ c &= 2 \end{aligned}$$

④ Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $a \neq 0$ ← równanie ma mieć dwa różne rozwiązania, zatem musi być to funkcja kwadratowa - współczynnik przy x^2 nie może być 0

2° $\Delta > 0$ ← dwa różne rozwiązania, nie bieremy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

$$3^\circ \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 1$$

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$\begin{aligned} 1^\circ \quad &a \neq 0 \\ &4-m \neq 0 \quad | +m \\ &\underline{m \neq 4} \end{aligned}$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \Delta > 0$$

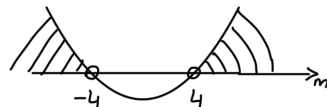
$$\Delta = b^2 - 4ac \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(m-4)^2 - 4 \cdot (4-m) \cdot 2 > 0$$

$$\begin{aligned} m^2 - 8m + 16 - 32 + 8m &> 0 \\ m^2 - 16 &> 0 \quad \leftarrow (a^2 - b^2) = (a-b)(a+b) \end{aligned}$$

$$(m-4)(m+4) > 0$$

$$m = 4 \quad m = -4$$



$$\underline{m \in (-\infty; -4) \cup (4; \infty)}$$

④ Rozwiązanie trzeciego z warunków

$$3^\circ \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 1 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{sprowadzamy do} \\ \text{wspólnego mianownika} \\ \text{lewą stronę} \end{array}$$

$$\frac{x_2}{x_1 \cdot x_2} + \frac{x_1}{x_1 \cdot x_2} > 1$$

$$\frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} > 1$$

$$\text{zał. } x_1 \cdot x_2 \neq 0$$

$$\frac{2}{4-m} \neq 0 \quad | \cdot (4-m)^2$$

$$2(4-m) \neq 0$$

$$2(4-m) \neq 0$$

$$8 - 2m \neq 0 \quad | +2m$$

$$2m \neq 8 \quad | :2$$

$$\underline{m \neq 4}$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{-\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} > 1 \Rightarrow \frac{-b}{a} \cdot \frac{a}{c} > 1 \Rightarrow \frac{-b}{c} > 1$$

$$\frac{-b}{c} > 1$$

$$\frac{4-m}{2} > 1 \quad | \cdot 2$$

$$4-m > 2$$

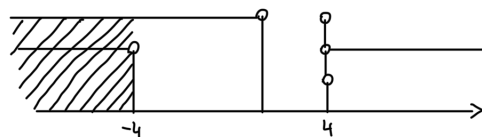
$$\underline{m < 2}$$

⑤ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań
wszystkich warunków:

$$1^\circ m \neq 4$$

$$2^\circ m \in (-\infty; -4) \cup (4; \infty)$$

$$3^\circ m < 2, m \neq 4$$



Odp: $m \in (-\infty; -4)$.